

Reporte de Aplicación de J48 en Weka

1. Objetivo

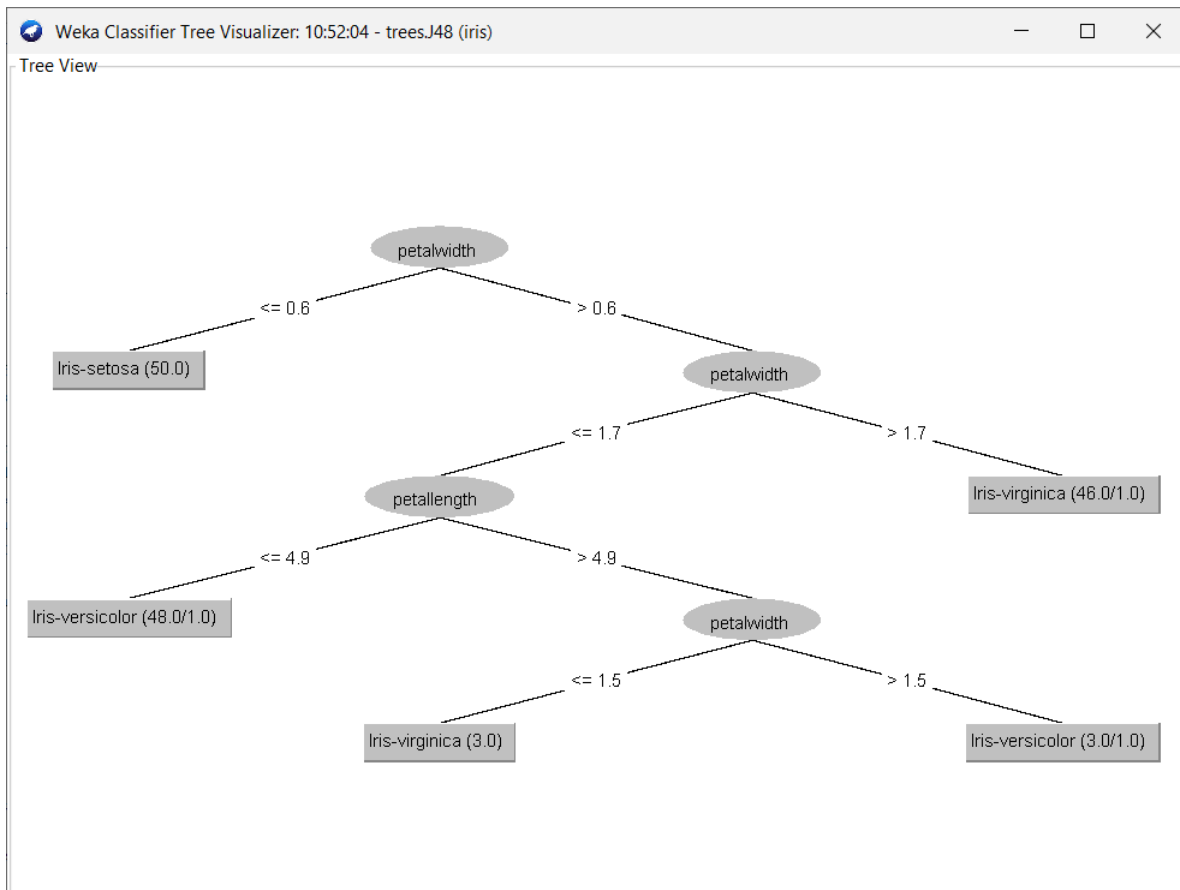
Aplicar el algoritmo de árbol de decisión J48 al conjunto de datos Iris utilizando la herramienta Weka, para evaluar su capacidad de clasificación de las tres especies de flores

2. Configuración

- Software: Weka 3.8
- Dataset: Iris
- Clasificador: trees J48.
- Modo de validación: Cross-validation

3.1. Árbol de Decisión Generado

El árbol generado por J48 se muestra en la siguiente imagen. Se puede observar que el atributo más importante para la primera división (raíz) es el Largo del Pétalo (Petal Length) o el Ancho del Pétalo (Petal Width).



3.2. Resumen de Rendimiento y Matriz de Confusión

La siguiente imagen muestra el resumen de la clasificación (precisión global) y la matriz de confusión obtenida tras las 10 iteraciones de la validación cruzada.

Weka Explorer

Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize

Classifier

Choose J48 - C 0.25 - M 2

Test options

☐ Use training set

☐ Supplied test set Set...

☒ Cross-validation Folds 10

☐ Percentage split % 66

More options...

(Nom) class

Start Stop

Result list (right-click for options)

10:51:49 - rules.ZeroR

10:52:04 - trees.J48

Classifier output

```

| | | petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
| petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

```

Number of Leaves : 5

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	144	96	%
Incorrectly Classified Instances	6	4	%
Kappa statistic	0.94		
Mean absolute error	0.035		
Root mean squared error	0.1586		
Relative absolute error	7.8705 %		
Root relative squared error	33.6353 %		
Total Number of Instances	150		

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	ROC Area	PRC Area	Class
	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990	Iris-setosa
	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952	Iris-versicolor
	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961	Iris-virginica
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968	

=== Confusion Matrix ===

```

a b c <-- classified as
49 1 0 | a = Iris-setosa
0 47 3 | b = Iris-versicolor
0 2 48 | c = Iris-virginica

```

Status OK

Log x0

Interpretación de la Matriz de Confusión

- Setosa: Se clasificó perfectamente (50 de 50). Es una clase fácilmente separable del resto.
- Versicolor: De 50 instancias reales, 47 fueron clasificadas correctamente y 3 fueron confundidas con Virginica.
- Virginica: De 50 instancias reales, 48 fueron clasificadas correctamente y 2 fueron confundidas con Versicolor.
- Observación: La principal confusión ocurre entre Versicolor y Virginica, ya que sus características (largo/ancho de pétalo) son muy similares.